Fasit — 4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Gjennomsnittlig vekstfart

1.1 a) 4 b) 5 c) 2

1.2 a) $h(1) = -5$ og $h(3) = -9$ b) $\frac{-9-(-5)}{3-1} = \frac{-4}{2} = -2$

1.3 a) 75 km/h b) 70 km/h c) 70, 80 og 60 km/h. Raskest i den andre timen ($t = 1$ til $t = 2$).

1.4 a) 3 b) $\frac{0-3}{4-1} = -1$ c) $\frac{3-0}{3} = 1$

1.5 a) $V(3) = 122\,880$, så $\frac{122\,880-240\,000}{3} = -39\,040 \approx -39\,000$ kr per år. b) $V(5) \approx 78\,643$, så $\frac{78\,643-122\,880}{2} \approx -22\,100$ kr per år. c) 20 % av en lavere verdi er færre kroner.

1.6 Feilen er overgangen fra $\frac{18-(-2)}{6-2}$ til $\frac{18-2}{4}$. Riktig er $\frac{20}{4} = 5$.

1.7 a) Alltid. $\frac{(kb+m)-(ka+m)}{b-a} = \frac{k(b-a)}{b-a} = k$. b) Noen ganger. Vekstfarten er $\frac{b^2-a^2}{b-a} = a+b$, som er positiv bare når $a+b>0$. På $[1,2]$ er den 3, men på $[-3,2]$ er den -1. c) Noen ganger. $[0,2]$ gir 2, mellom 0 og 4. $[10,11]$ gir 21, ikke mellom 100 og 121.

1.8 a) $f(6) = f(2) + (-3)\cdot 4 = -7$. b) $f(5) = 25 + 5p$ og $f(1) = 1 + p$. Vekstfarten er $\frac{24+4p}{4} = 6 + p = 3$, så $p = -3$.

Sjekk 1 a) $\frac{10-0}{2} = 5$ b) $\frac{6-12}{17-14} = -2$ °C per time c) At f synker i snitt på intervallet.

Del 2 — Momentan vekstfart

2.1 Rad $h = 0{,}1$: 1,21; 0,21; 2,1. Rad $h = 0{,}01$: 1,0201; 0,0201; 2,01. b) Tallene nærmer seg 2.

2.2 a) $\frac{4-0}{4-2} = 2$ b) Voksende. Tangenten har positivt stigningstall, og linja går oppover. c) 0. Tangenten er vannrett.

2.3 a) Momentan, 70 km/h. b) Gjennomsnittlig, $\frac{270}{3} = 90$ km/h. c) Gjennomsnittlig, $\frac{10-4}{9-6} = 2$ °C per time. d) Momentan, 3 °C per time.

2.4 a) $h = 1$: 7 $h = 0{,}1$: 3,31 $h = 0{,}01$: 3,0301 $h = 0{,}001$: 3,003001 b) Vekstfarten i $x = 1$ er omtrent 3. c) $h = 0{,}01$: 12,0601. $h = 0{,}001$: 12,006001. Vekstfarten i $x = 2$ er omtrent 12.

2.5 a) $\frac{620}{60} \approx 10{,}3$ m/s b) $[20,30]$: $\frac{120}{10} = 12$ m/s. $[30,40]$: $\frac{130}{10} = 13$ m/s. Anslag: 12,5 m/s. c) a) er farten i snitt over hele etappen. b) er farten i ett øyeblikk, og kan være en helt annen enn snittet.

2.6 Feilen er i siste overgang: $\frac{0{,}31}{0{,}1} = 3{,}1$, ikke 0,031. Riktig anslag er 3,1 (enhet ikke oppgitt).

2.7 a) $\frac{64-4}{6} = 10$ b) $h = 0{,}1$: 10,1. $h = 0{,}01$: 10,01. Anslag: 10. c) Begge er 10. Eksempel: $[-3,1]$ gir -2, og i $x = -1$ gir $h = 0{,}01$ tallet $-1{,}99$. Det ser ut til å gjelde alltid, men eksempler er ikke bevis.

2.8 a) Omtrent 4. b) Nei. Tallene faller fra 5 via 4,1 til 4,01 og nærmer seg 4, ikke 4,5. c) $f(x) = x^2$ passer: $h = 1$ gir $\frac{9-4}{1} = 5$, $h = 0{,}1$ gir 4,1 og $h = 0{,}01$ gir 4,01. Flere funksjoner kan passe.

Sjekk 2 a) $f(0{,}1) = 1{,}01$, så $\frac{1{,}01-1}{0{,}1} = 0{,}1$ b) $\frac{5-1}{2-0} = 2$ c) Det andre punktet kommer nærmere det første, og sekanten dreier seg inn mot tangenten.

Ekstra utfordring

U1 a) $f(1) = 0$ og $f(3) = 10$, så 5. $f(-1) = 6$ og $f(2) = 3$, så $\frac{3-6}{3} = -1$. b) $\frac{f(b)-f(0)}{b} = \frac{2b^2-3b}{b} = 2b - 3 = 5$, så $b = 4$.

U2 a) $\frac{3}{2}$, 6 og 24. b) Hver ny verdi er 4 ganger den forrige. $2^{x+2} = 4\cdot 2^x$, så både $f(b) - f(a)$ og vekstfarten blir 4 ganger så stor når intervallet flyttes 2 til høyre.

U3 a) $T(0) = 80$, $T(5) \approx 55{,}4$, $T(10) \approx 40{,}9$. Snitt: $-4{,}9$ °C per minutt og $-2{,}9$ °C per minutt. b) $h = 0{,}01$: $-3{,}73$. $h = 0{,}001$: $-3{,}73$. Omtrent $-3{,}73$ °C per minutt. c) Jo kaldere kaffen er, desto mindre er forskjellen til romtemperaturen, og da går avkjølingen saktere.

U4 a) Venstre tall er h, høyre er sekantens stigningstall. b) Omtrent 0,693. c) Med $x = 3$ blir tallet omtrent 5,545, som er 8 ganger så mye. Det er fordi $2^{3+h} - 2^3 = 8(2^h - 1)$.

U5 a) $\frac{ax_2^2+bx_2+c-(ax_1^2+bx_1+c)}{x_2-x_1} = \frac{a(x_2^2-x_1^2)+b(x_2-x_1)}{x_2-x_1} = a(x_1+x_2)+b$. b) Her er $a = 1$, $b = 0$, $x_1 = 3$ og $x_2 = 3 + h$. Da er vekstfarten $1\cdot(3+3+h)+0 = 6+h$.

U6 a) $f(1) = 5$. Vi trenger $f(b) = 5$, altså $-b^2 + 6b = 5$, så $b = 5$. b) Uendelig mange. Fra U5 er vekstfarten $-(p+q)+6$, som er 0 for alle $p \neq q$ med $p + q = 6$. c) Grafen er symmetrisk om $x = 3$. Toppunktet er $(3,9)$. d) Eksempel: $f(x) = x(x-4)$. Da er $f(0) = f(4) = 0$, men $f(1) = -3$. Flere svar er riktige.

U7 a) Tallene nærmer seg først 0,693, er best rundt $h = 10^{-8}$, og blir så feil: 0,666 for $h = 10^{-15}$ og 0,0 for $h = 10^{-16}$. b) Maskinen lagrer ca. 16 siffer. For svært liten h blir differansen $2^h - 1$ rundet av.